

title: "Cartographie et Analyse des Pharmacies en Tunisie" subtitle: "Analyse des pharmacies par Délégation et Gouvernorat" author: "oumekelthoum Mohamed" date: "2026-01-01" format: html execute: echo: true —

1 1. Préparation et structuration des données

Cette étape vérifie que les données sont prêtes : import du CSV, typage de la variable `Nombre de pharmacies`, traitement des valeurs manquantes (remplacées par 0), puis agrégation par Délégation et Gouvernorat.

```
# Importation
data_path <- if (file.exists("data/pharmacies.csv")) {
  file.path("data", "pharmacies.csv")
} else {
  file.path("qmd", "data", "pharmacies.csv")
}
df <- read_csv(data_path, show_col_types = FALSE)

# Vérification des variables
glimpse(df)
```

```
Rows: 263
Columns: 4
$ `_id`                <dbl> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ~
$ Gouvernorat          <chr> "ARIANA", "ARIANA", "ARIANA", "ARIANA", "ARIANA~
$ Délégation           <chr> "CITE ETTADHAMEN", "COMMUNE ARIANA", "EL MNIHLA~
$ `Nombre de pharmacies` <dbl> 11, 37, 11, 4, 23, 4, 23, 1, 10, 6, 1, 6, 4, 2,~
```

```
# Renommage et typage
df <- df %>%
  rename(nombre = `Nombre de pharmacies`) %>%
  mutate(nombre = as.numeric(nombre))

# Gestion des valeurs manquantes
na_count <- sum(is.na(df$nombre))
if (na_count > 0) {
  cat("Attention :", na_count, "valeurs manquantes détectées. Elles seront remplacées par 0.")
  df <- df %>% mutate(nombre = replace_na(nombre, 0))
}

# Agrégation Initiale (Cruciale)
# Calcul du total par Délégation et Gouvernorat
agg_del <- df %>%
  group_by(Gouvernorat, Délégation) %>%
  summarise(total_pharmacies = sum(nombre, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

head(agg_del)
```

```
# A tibble: 6 x 3
  Gouvernorat Délégation    total_pharmacies
  <chr>      <chr>          <dbl>
1 Ariana    CITE ETTADHAMEN      11
2 Ariana    COMMUNE ARIANA       37
3 Ariana    EL MNIHLA           11
4 Ariana    EL MNIHLA             4
5 Ariana    EL MNIHLA            23
6 Ariana    EL MNIHLA             4
```

	<chr>	<chr>	<dbl>
1	ARIANA	CITE ETTADHAMEN	11
2	ARIANA	COMMUNE ARIANA	37
3	ARIANA	EL MNIHLA	11
4	ARIANA	KALAAT ANDALOUS	4
5	ARIANA	RAOUED	23
6	ARIANA	SIDI THABET	4

2 2. Statistiques descriptives

Nous analysons la distribution globale du nombre de pharmacies par délégation (moyenne, médiane, dispersion, quartiles).

```
# Calcul des mesures de tendance centrale, dispersion et position
stats_global <- agg_del %>%
  summarise(
    Moyenne = mean(total_pharmacies),
    Mediane = median(total_pharmacies),
    Ecart_Type = sd(total_pharmacies),
    Minimum = min(total_pharmacies),
    Maximum = max(total_pharmacies),
    Q1 = quantile(total_pharmacies, 0.25),
    Q3 = quantile(total_pharmacies, 0.75),
    Etendue = max(total_pharmacies) - min(total_pharmacies)
  )

knitr::kable(stats_global, caption = "Statistiques Descriptives Globales")
```

Table 1: Statistiques Descriptives Globales

Moyenne	Mediane	Ecart_Type	Minimum	Maximum	Q1	Q3	Etendue
7.346008	4	13.84504	1	183	2	8	182

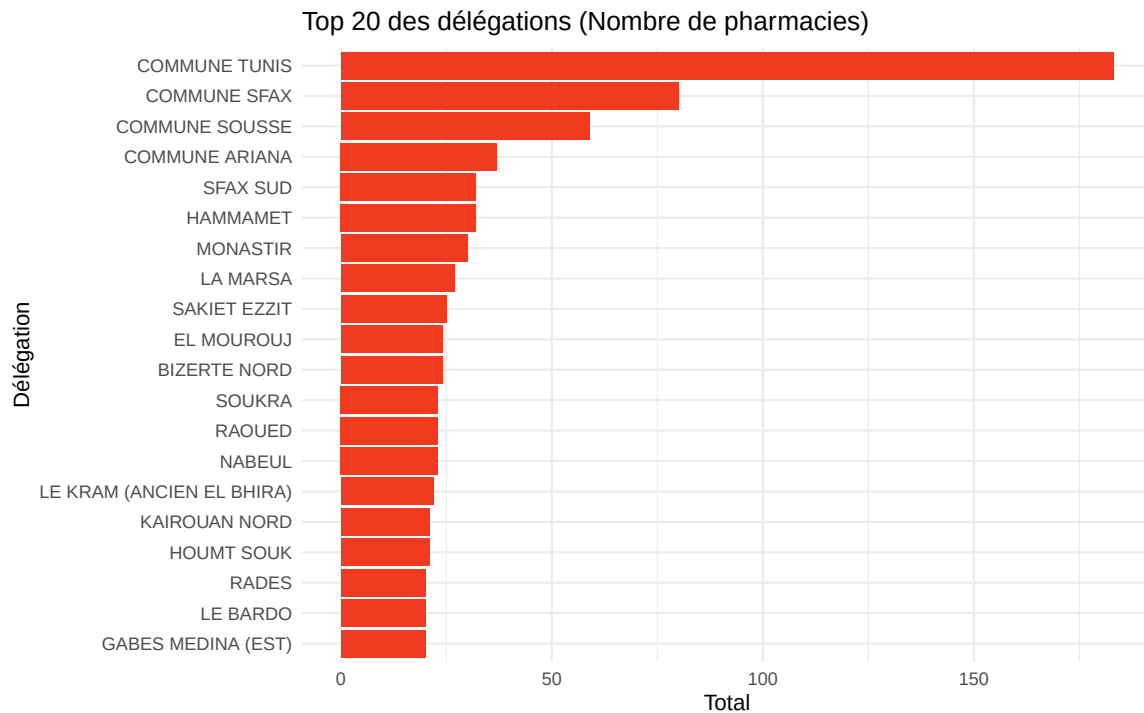
3 3. Analyses géographiques et de classement

3.1 A. Diagramme en Barres par Délégation (Top 20)

```
top20 <- agg_del %>% arrange(desc(total_pharmacies)) %>% slice_head(n = 20)

top20 %>%
  mutate(Délégation = fct_reorder(Délégation, total_pharmacies)) %>%
  ggplot(aes(x = Délégation, y = total_pharmacies)) +
  geom_col(fill = "#f03b20") +
```

```
coord_flip() +
labs(title = "Top 20 des délégations (Nombre de pharmacies)",
     x = "Délégation", y = "Total") +
theme_minimal()
```



3.2 B. Classement (Top 10 et Flop 10)

```
top10 <- agg_del %>% arrange(desc(total_pharmacies)) %>% slice_head(n = 10)
flop10 <- agg_del %>% arrange(total_pharmacies) %>% slice_head(n = 10)

cat("--- TOP 10 Délégations ---\n")
```

--- TOP 10 Délégations ---

```
knitr::kable(top10, caption = "TOP 10 - Délégations les mieux dotées")
```

Table 2: TOP 10 - Délégations les mieux dotées

Gouvernorat	Délégation	total_pharmacies
TUNIS	COMMUNE TUNIS	183
SFAX	COMMUNE SFAX	80
SOUSSE	COMMUNE SOUSSE	59
ARIANA	COMMUNE ARIANA	37
NABEUL	HAMMAMET	32
SFAX	SFAX SUD	32
MONASTIR	MONASTIR	30
TUNIS	LA MARSA	27

Gouvernorat	Délégation	total_pharmacies
SFAX	SAKIET EZZIT	25
BEN AROUS	EL MOUROUJ	24

```
cat("\n--- FLOP 10 Délégations ---\n")
```

```
--- FLOP 10 Délégations ---
```

```
knitr::kable(flop10, caption = "FLOP 10 - Délégations les moins dotées")
```

Table 3: FLOP 10 - Délégations les moins dotées

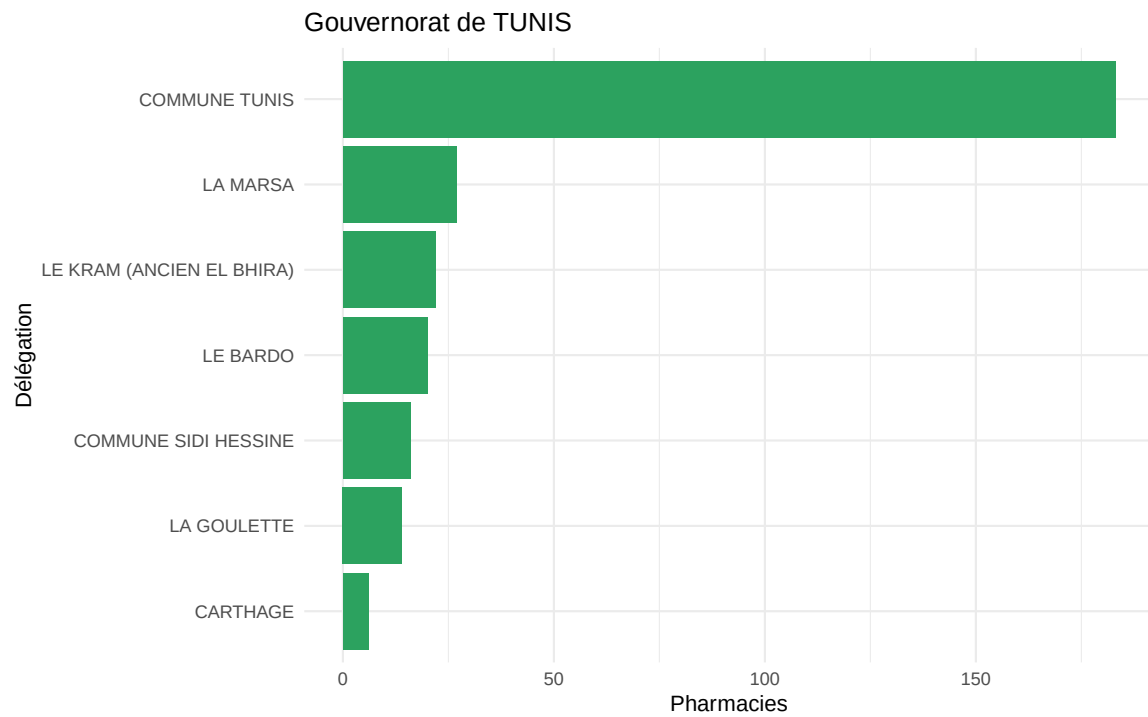
Gouvernorat	Délégation	total_pharmacies
BEJA	AMDOUN	1
BEJA	GOUBELLAT	1
BEJA	THIBAR	1
BIZERTE	UTIQUE	1
GABES	DKHILET TOUJANE	1
GABES	MATMATA	1
GABES	MATMATA JADIDA	1
GABES	MENZEL HABIB	1
GAFSA	BEL KHIR	1
GAFSA	EL GUETAR	1

3.3 C. Comparaison par Gouvernorat

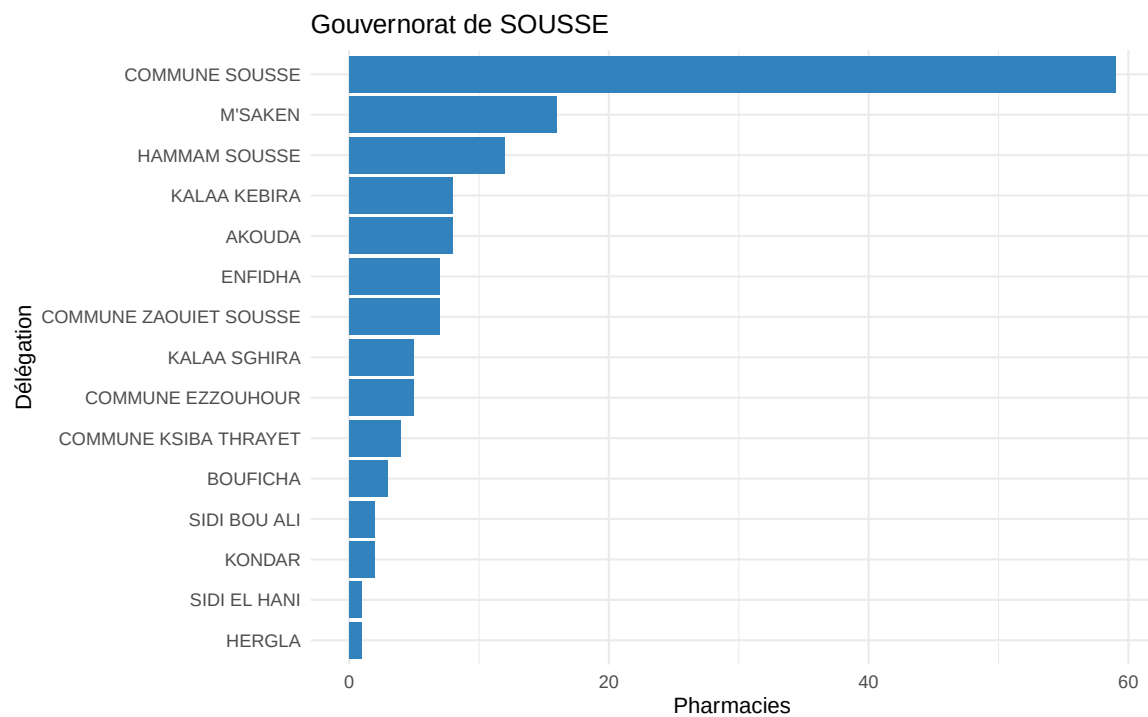
Comparaison des délégations au sein de **Tunis**, **Sousse** et **Sfax**.

```
plot_gov <- function(data, gov_name, fill_color) {
  data %>%
    filter(Gouvernorat == gov_name) %>%
    arrange(desc(total_pharmacies)) %>%
    mutate(Délégation = fct_reorder(Délégation, total_pharmacies)) %>%
    ggplot(aes(x = Délégation, y = total_pharmacies)) +
    geom_col(fill = fill_color) +
    coord_flip() +
    labs(title = paste("Gouvernorat de", gov_name),
         x = "Délégation", y = "Pharmacies") +
    theme_minimal()
}

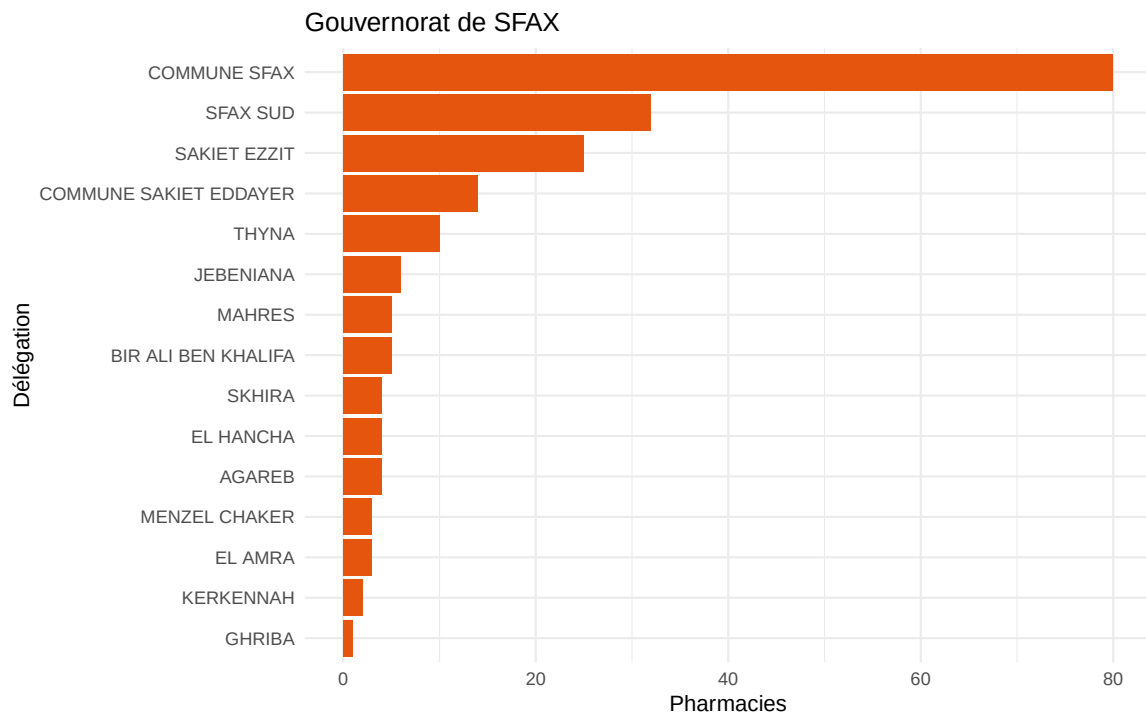
# Tunis
plot_gov(agg_del, "TUNIS", "#2ca25f")
```



```
# Sousse
plot_gov(agg_del, "SOUSSE", "#3182bd")
```



```
# Sfax
plot_gov(agg_del, "SFAX", "#e6550d")
```



4 4. Conclusion et interprétation

4.1 Synthèse des Résultats

- **Moyenne vs Médiane** : La moyenne (7.35) est nettement supérieure à la médiane (4). Cela indique une distribution **asymétrique à droite** (positive skewness). La majorité des délégations ont un nombre modeste de pharmacies, tandis que quelques “hubs” tirent la moyenne vers le haut.
- **Disparités** : L’écart-type (13.85) et l’étendue (182) confirment de fortes disparités régionales.

4.2 Analyse de la Répartition

La répartition n’est **pas homogène**. On observe une forte concentration dans les chefs-lieux de gouvernorats et les zones côtières ou très urbanisées (Tunis, Sfax, Sousse).

4.3 Identification des Extrêmes

- **Les mieux pourvues** : Sans surprise, les délégations comme COMMUNE TUNIS, COMMUNE SFAX, et COMMUNE SOUSSE dominent le classement.
- **Les moins pourvues** : De nombreuses délégations rurales (souvent dans l’intérieur ou le sud, hors chefs-lieux) disposent de très peu de pharmacies (1 ou 2), ce qui peut poser des questions d’accessibilité aux soins.